網易 NETEASE 有道领世

高效学习，从有道领世开始

高一英才班体验营—数学篇（上）

主理人：胡源老师

高一数学体验营之
妙解绝对值函数最值问题

先定个今天的小目标：
10秒妙解高考选填压轴题

课后福利：
本节课手写笔记课件

本节课 绝对值函数最值妙解

網易 NETEASE 有道领世



胡 源

高中数学

教师资格证编号：201911001410034O6

●毕业于**北京大学元培学院**

●亲历黑马逆袭**高考前两月提高70分**，北京市朝阳区**理科状元**

●**北京大学教育学院全国百强高中教学进修班特邀讲师**，北京大学元培学院学生生涯发展导师

●**长沙市、成都市、绵阳市**拔尖创新人才培养研讨会特邀讲师，**重庆市**新高考数学教学培训特邀讲师

●中央广播电视总台中央新影中学生频道《教育强国》栏目组授予“**中国好教师**”称号

●**全国百强高中**石家庄二中、山西大学附中、浙江萧山中学、武昌实验中学、浙江知临中学、重庆西南大学附中**升学规划导师、特邀讲师**

●14年教学经验，**124位学员考入北大清华**，包括2位省状元、2位省榜眼、15位市状元、**10位高考数学满分**、12位五大学科奥赛全国金/银牌

●主编出版**《高考数学试题溯源与方法指导》**《强基计划数学标准教程》《高考数学高频模型清单》《北大源哥·高中数学提分课堂》等书

網易 NETEASE 有道领世

各位今天就以一个早该掌握的必考点
——绝对值问题为例

练 1. (2023 北京市人大附中高一(上)期中附加题第 22 题)(5 分)

函数 $y=|x-1|+|x+1|$ 的最小值为 ____.

练 2.(2023 广东省深圳中学高一(上)期中第 4 题)(5 分)

$f(x)=|x-1|+|x-2|$ 的值域是(　　)

A. $(0,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

练 3.(2026 山东省实验中学高一(上)期中第 13 题)(5 分)

函数 $y=|x-3|+|x+3|$ 的最小值为_____

练 4. (2026 江苏省常州市高一(上)期中第 4 题)(5 分)

$f(x)=|2x-1|+|3-x|$，$x\in R$，则 $f(x)$ 的最小值为(　　)

A. 2.5　　B. 5　　C. 3　　D. 4.5

练 5.(2024 浙江省镇海中学高二(下)期中第 9 题)(多选题 6 分)

若 $|x+2|+|x-a|$ 的最小值是 1，则实数 a 的值可以为(　　)

A. -1　　B. -2　　C. -3　　D. -4

变形 1.(2025 辽宁省辽南协作体高二(下)期中考试填空第 13 题)(5 分)

已知函数 $f(n)=|n-1|+|n-2|+|n-3|+\cdots+|n-17|(n\in N^*)$，

则 $f(n)$ 的最小值为 _____.

变形 2. (2024 江苏省南通市高一(上)期末第 5 题)(5 分)

函数 $y=|x-2|+|2x-2|$ 的最小值为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

各位今天就以一个早该掌握的必考点
——绝对值问题为例

(2024 上海市华东师大附中高三(上)期中第 4 题) (4 分)

函数 $y=|x-2|+|3-x|$ 的最小值为 ____.

(2026 甘肃省天水市高三联考单选压轴第 8 题)(5 分)

已知函数 $f(n)=|n-1|+|n-2|+|n-3|+\ldots+|n-20|$，

其中 n 是自然数，则 $f(n)$ 的最小值为(　　)

A．50　　B．100　　C．110　　D．190

(2024 黑龙江省齐齐哈尔市高三上月考单选压轴第 8 题)(5 分)

设函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|+\cdots+|x-40|$，

则 $f(x)$ 的最小值为(　　)

A．780　　B．390　　C．400　　D．200

(2014 江西卷高考真题理科第 11 题)(5 分)

对任意 x， $y\in R$，$|x-1|+|x|+|y-1|+|y+1|$ 的最小值为(　　)

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

(安徽卷高考真题第 9 题)(5 分)

若函数 $f(x)=|x+1|+|2x+a|$ 的最小值为 3，则实数 a 的值为(　　)

A.5 或 8　　**B.–1 或 5**　　**C.–1 或–4**　　**D.–4 或 8**

(重庆卷高考真题理科填空压轴第 16 题)(5 分)

若函数 $f(x)=|x+1|+2|x-a|$ 的最小值为 5，则实数 $a=$ ____.

(全国 II 卷高考真题选择压轴第 12 题)(5 分)

函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|+\ldots+|x-19|$ 的最小值为(　　)

A．190　　B. 171　　C. 90　　D. 45

網易 NETEASE 有道领世

课内知识方法复习：不要记！

例1. $y=|x-1|+|x-2|+|x-4|$，

则x=_____2_____时，y取得最小值为_____3_____

$x\le 1$时 $y=1-x+2-x+4-x=7-3x$ 当$x=1$时 $y_{min}=7-3=4$

$1<x\le 2$时 $y=x-1+2-x+4-x=5-x$ 当$x=2$时 $y_{min}=5-2=3$

$2<x\le 4$时 $y=x-1+x-2+4-x=x+1$ 当$x=2$时 $y_{min}=2+1=3$

$x>4$时 $y=x-1+x-2+x-4=3x-7$ 当$x=4$时 $y_{min}=12-7=5$

这叫基础知识
但不足以应对改革后的数学新高考

新高考再次改革后：

算的慢 = 潜在失分

網易 NETEASE 有道领世

分析命题人逻辑得到的速解法：

例1. $y=|x-1|+|x-2|+|x-4|$,

则x=____2____时，y取得最小值为___3___

1+0+2

分析命题人逻辑得到的速解法：

例2. $y=|x+1|+|x-1|+|x-2|$，则x=____1____时，y取得最小值为____3____

例3. $y=|x+5|+|x+2|+|x+1|+|x|+|x-2|$，

则x=____-1____时，y取得最小值为____8____

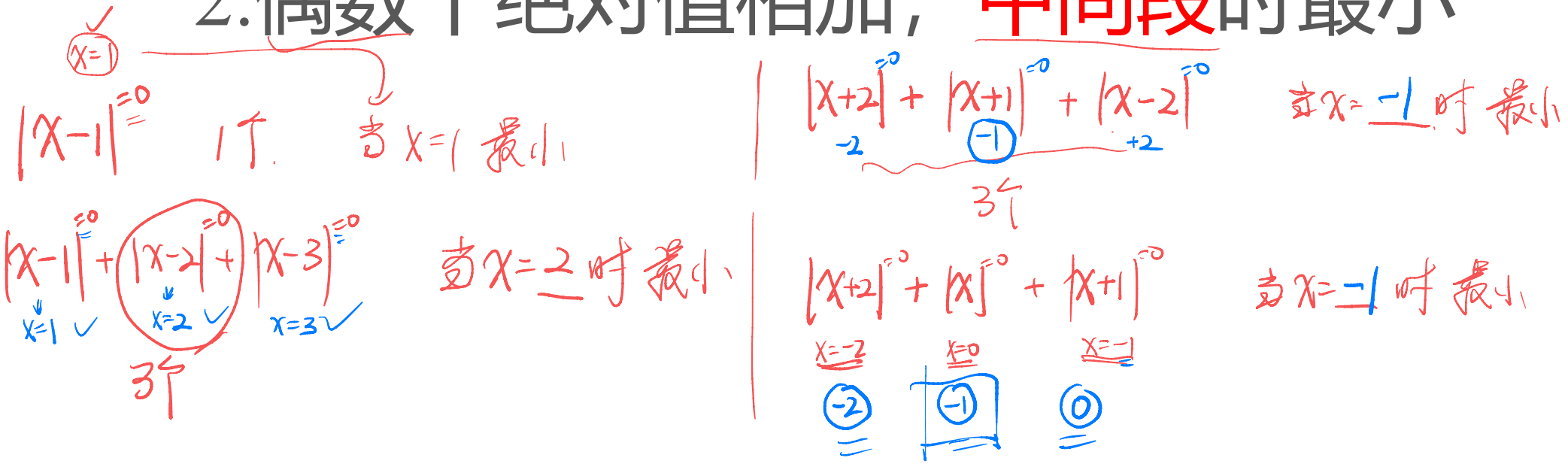
例4. $y=|x-1|+|x-5|$，则x取____1~5____时，y取得最小值为____4____

例5. $y=|x-1|+|x-2|+|x-3|+|x-4|$,则x取____2~3____时，y取得最小值为____4____

命题规律对应的高效解法

1.奇数个绝对值相加，中间点时最小

2.偶数个绝对值相加，中间段时最小



命题规律对应的高效解法

1.奇数个绝对值相加，**中间点**时最小

2.偶数个绝对值相加，**中间段**时最小

例1. $y=|x-1|+|x-2|+|x-4|$,

则x=____2____时，y取得最小值为___3____

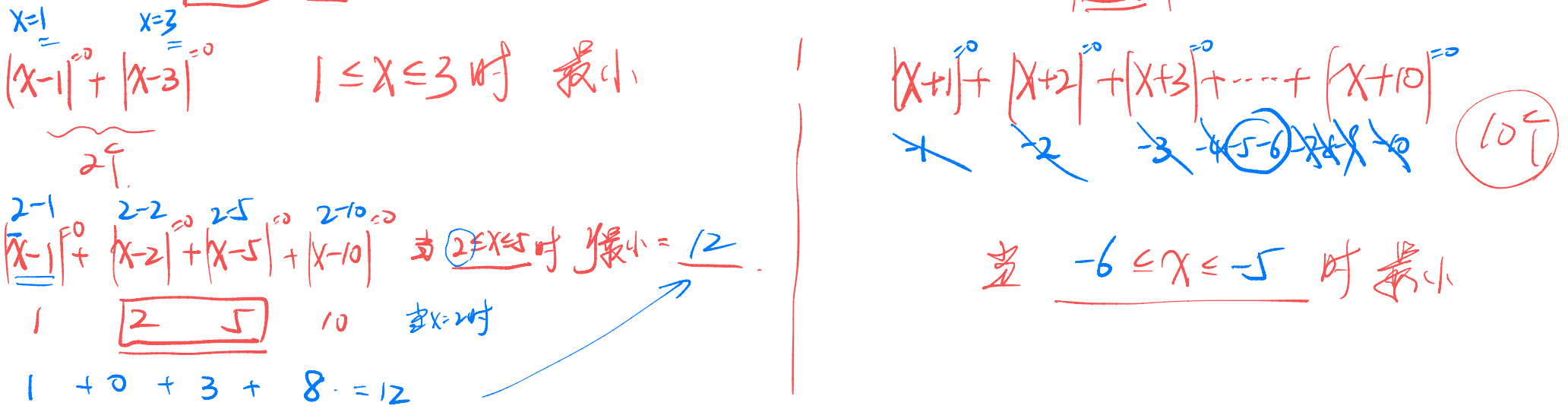
$y=|x-1|+|x-2|+|x-4|$

$1+0+2=3$

命题规律对应的高效解法

1.奇数个绝对值相加，中间点时最小

2.偶数个绝对值相加，中间段时最小



命题规律对应的高效解法

1.奇数个绝对值相加，**中间点**时最小

2.偶数个绝对值相加，**中间段**时最小

改：$y=|x+1|+|x-2|+|x-4|+|x-10|$，

则x取$2\le x\le 4$时，y取得最小值为13

$x=2$ $y=3+0+2+8=13$

$x=3$ $y=4+1+1+7=13$

$x=4$ $y=5+2+0+6=13$

分析命题人逻辑得到的速解法：

例2. $y=|x+1|+|x-1|+|x-2|$，则x=_____时，y最小

例3. $y=|x+5|+|x+2|+|x+1|+|x|+|x-2|$，则x=_____时，y最小

例4. $y=|x-1|+|x-5|$，则x取_____时，y最小

例5. $y=|x-1|+|x-2|+|x-3|+|x-4|$，则x取_____时，y最小

分析命题人逻辑得到的速解法：

练 1. (2023 北京市人大附中高一(上)期中附加题第 22 题)(5 分)

函数 $y=|x-1|+|x+1|$ 的最小值为 2 .

1 -1

$-1\le x\le 1$ $x=-1$ $y=2+0=2$

分析命题人逻辑得到的速解法：

练 2.(2023 广东省深圳中学高一(上)期中第 4 题)(5 分)

$f(x)=|x-1|+|x-2|$ 的值域是(　B　)

A. $(0,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

$y>0$　　$y\geq 1$　　$y>2$　　$y\geq 2$.

$1\leq x\leq 2$　　$y_{最小}=0+1=1$

$x=1$

$y\geq 1$

分析命题人逻辑得到的速解法：

练 3.(2024 浙江省镇海中学高二(下)期中第 9 题)(多选题 6 分)

若 $|x+2|+|x-a|$ 的最小值是 1，则实数 a 的值可以为(　　).

A．-1　　B．-2　　C．-3　　D．-4

$x=-2$　$x=a$

x 在 $-2\sim a$ 之间　y 最小

$\because x=-2$　$y_{min}=|-2+2|+|-2-a|$

$=0+|a+2|=1$

$\therefore |a+2|=1 \Rightarrow a+2=\pm 1$

$a+2=1 \Rightarrow a=-1$

$a+2=-1$　$a=-3$

網易 NETEASE 有道领世

原理讲解：

本质：绝对值的意义

$|x-1|$ $\Longleftrightarrow$

数轴上 x 与 1 之间的

距离

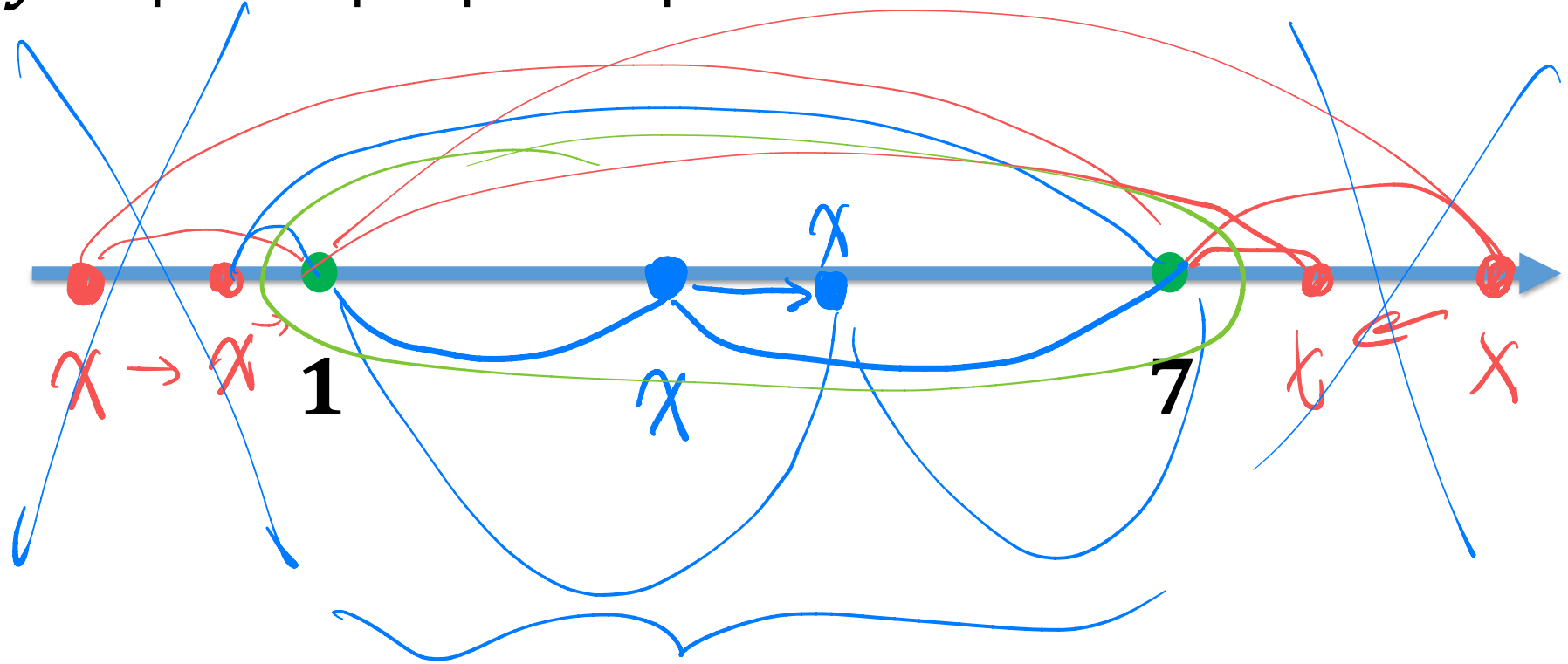
原理讲解：

$$y = |x - 1|$$



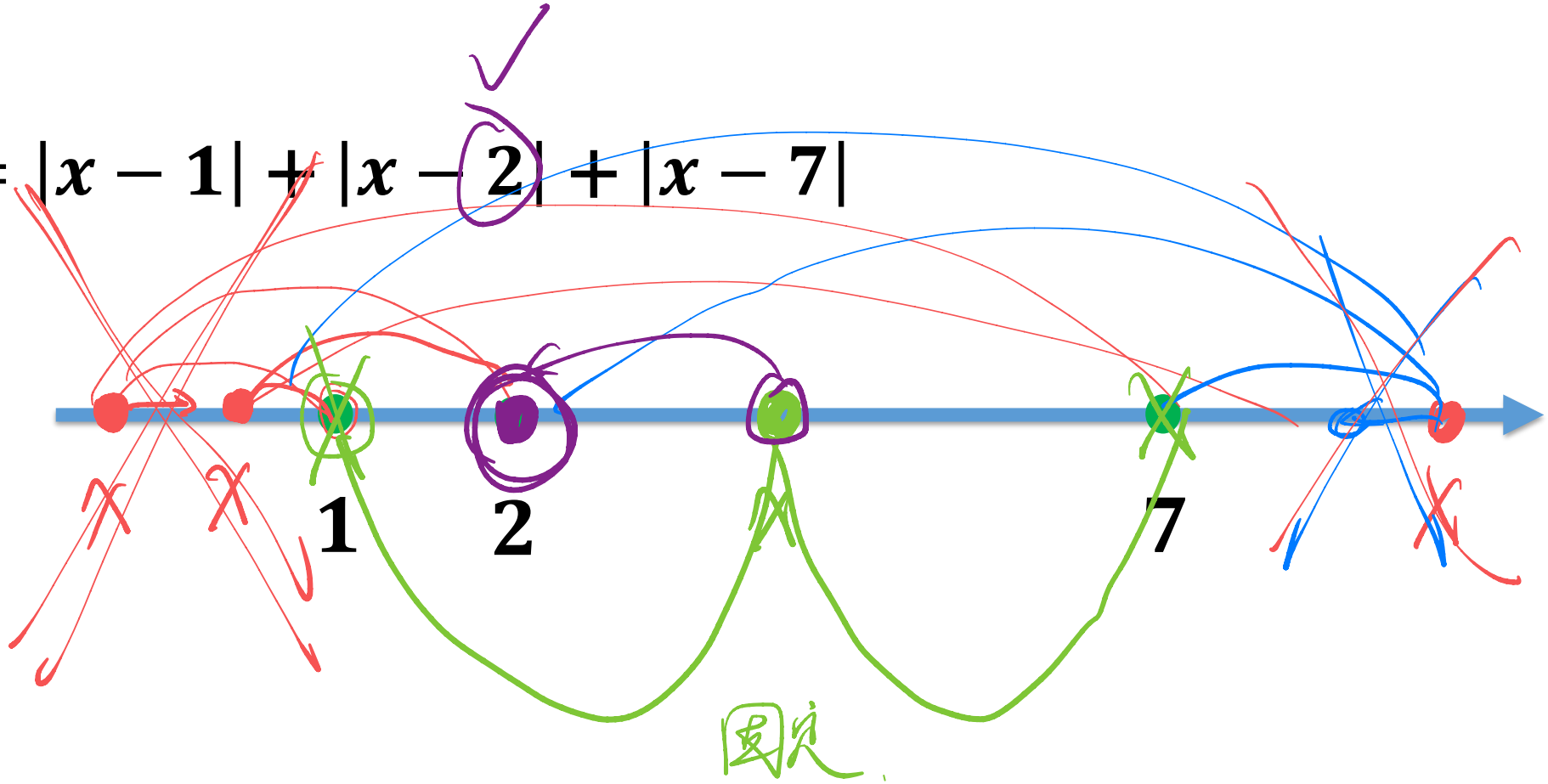
原理讲解：

$$y = |x - 1| + |x - 7|$$



原理讲解：

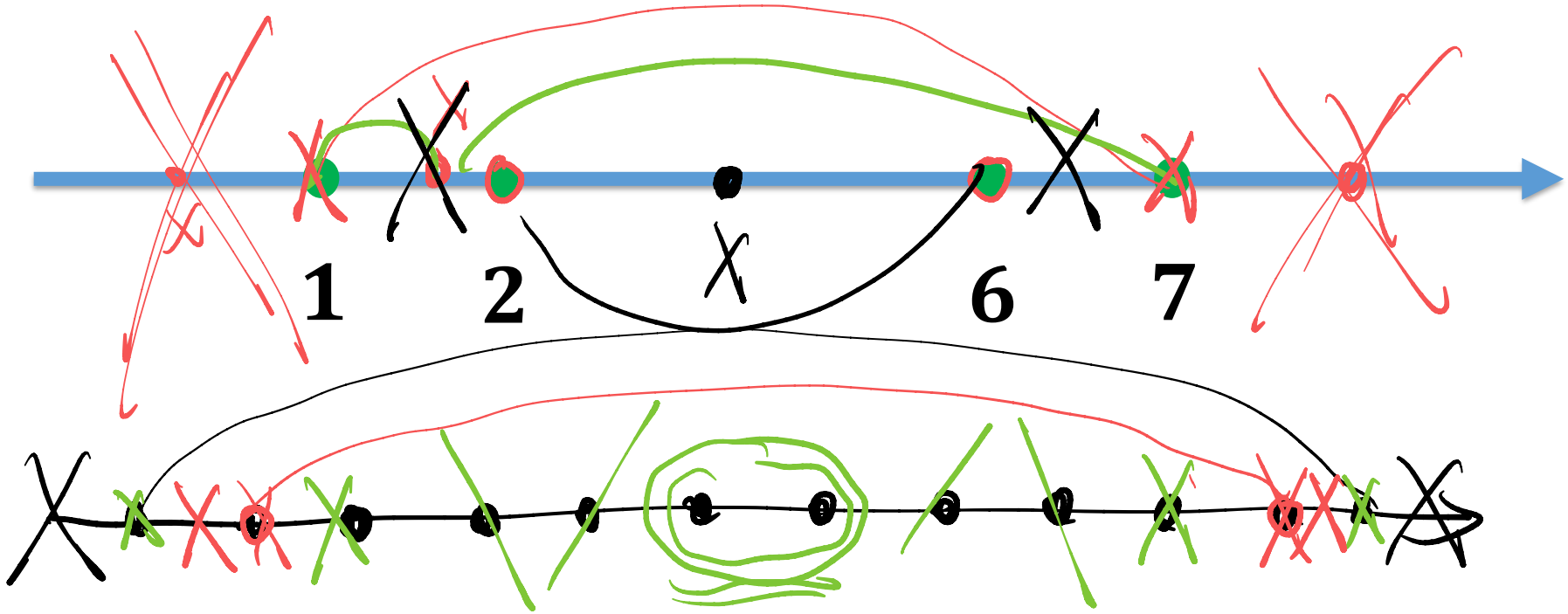
$$y = |x-1| + |x-2| + |x-7|$$



原理讲解：

$$y = |x-1| + |x-2| + |x-6| + |x-7|$$

2 ~ 6



命题规律对应的高效解法

1.奇数个绝对值相加，中间点时最小

2.偶数个绝对值相加，中间段时最小

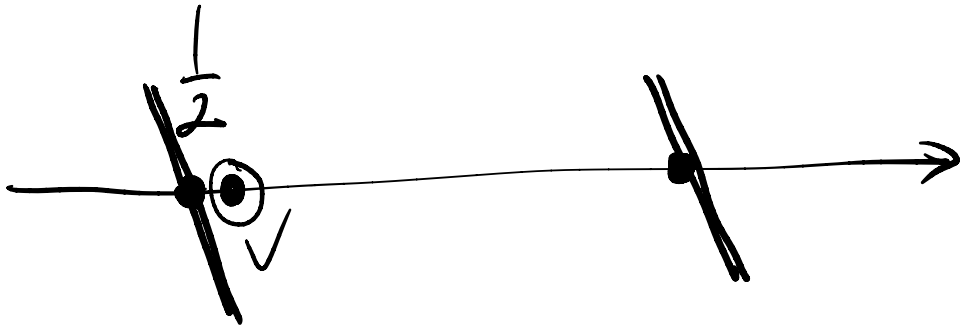
新高考后：重视理解本源，千万不要硬记结论

那这些就够了么？

引申拓展，破解高考选填压轴题

網易 NETEASE 有道领世

拓展引申：



变形 1. (2026 江苏省常州市高一(上)期中第 4 题)(5 分)

$f(x)=|2x-1|+|3-x|$，$x\in R$，则 $f(x)$ 的最小值为（ A ）

A．2.5　　B．5　　C．3　　D．4.5

2个绝对值：

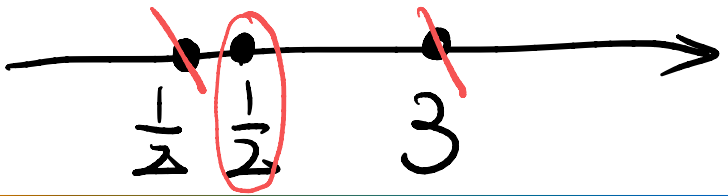
$y=|2x-1|+|3-x|$

$=2|x-\frac{1}{2}|+|3-x|$

简化

3个绝对值 $=|x-\frac{1}{2}|+|x-\frac{1}{2}|+|3-x|$

$\frac{1}{2}$　$\frac{1}{2}$　3



当 $x=\frac{1}{2}$ 时 $y_{min}=|2\cdot\frac{1}{2}-1|+|3-\frac{1}{2}|$

$=0+\frac{5}{2}=\frac{5}{2}$

網易 NETEASE 有道领世

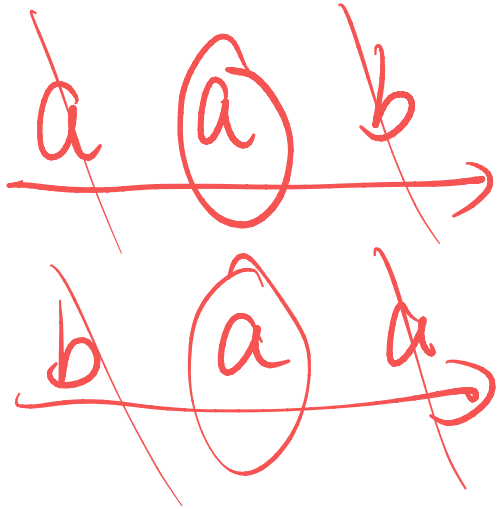
拓展引申：

b a a

$|x-b|+|x-a|+|x-a|$

变形2：$y=|x-b|+2|x-a|$，a,b大小关系未知，

请用字母a、b作答：x取____a____时，y最小。



$x=a$

小目标来啦
接下来
体验口算高考选填压轴题

高一系统课程中有更多：
绝对值函数其他变形+快速画图+其他函数最值速算等

網易 NETEASE 有道领世

10秒解决高考压轴难题：

(重庆卷高考真题理科填空压轴第 16 题)(5 分)

若函数 $f(x)=|x+1|+2|x-a|$ 的最小值为 5，则实数 $a=$ _____.

$|x+1|+|x-a|+|x-a|$

① $x=a$ 时 y 最小

$\min y=|a+1|+2|a-a|=|a+1|=5$

② $y_{min}=5 \Rightarrow a=4,-6$

-1 a a

$a+1=\begin{cases}5\\-5\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}a=4\\a=-6\end{cases}$

網易 NETEASE 有道领世

10秒解决高考压轴难题：

(全国 II 卷高考真题选择压轴第 12 题)(5 分)

函数 $f(x)=|x-1|+|x-2|+|x-3|+\ldots+|x-19|$ 的最小值为(　　)

A. 190　　B. 171　　C. 90　　D. 45

① $x=$ ＿＿ 时　y 最小

② y 最小为 ＿＿

什么感觉？

網易 NETEASE 有道领世

这才是新高考数学该有的学习模式

用理解本质替代死记硬背

用思维本源替代机械刷题

網易 NETEASE 有道领世

英才班助力你取得好成绩



好产品



好资源

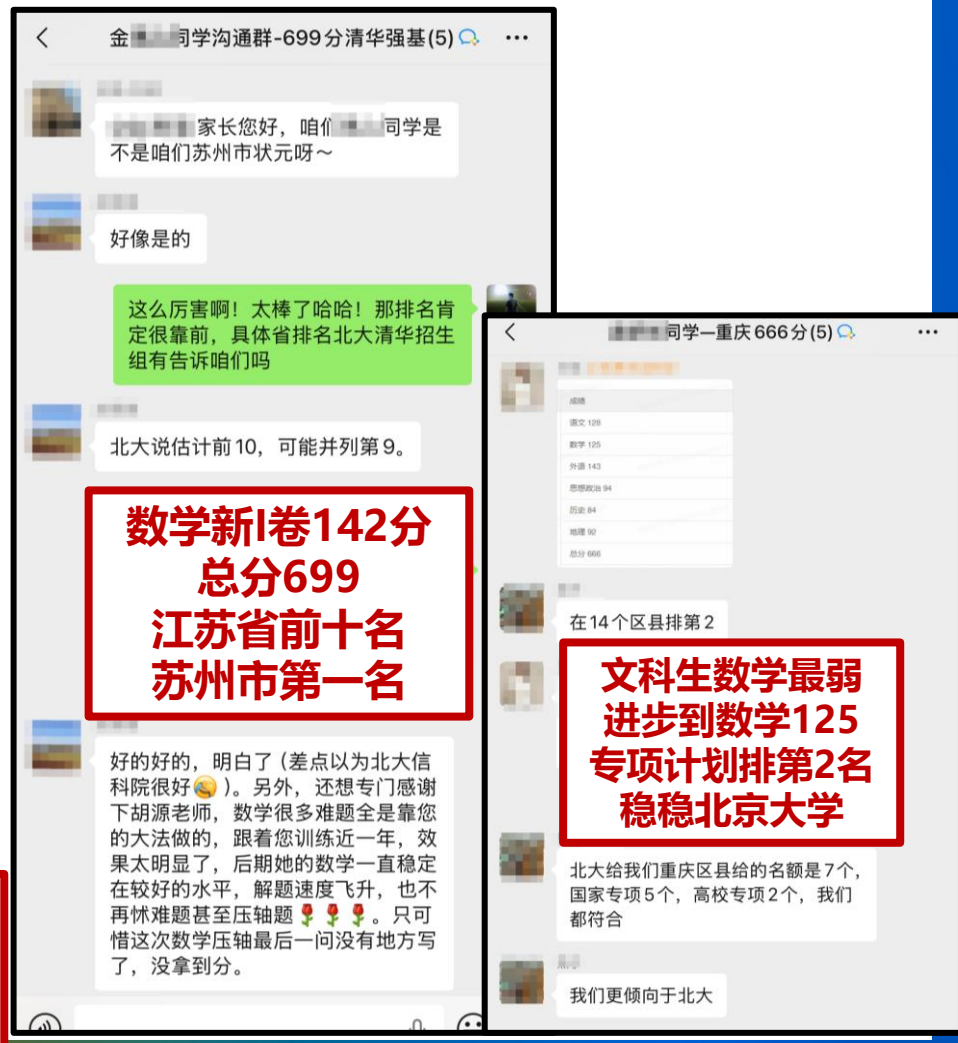


好服务

●2026届胡源老师学员部分高考成绩：

刘**	清华大学	宁夏自治区省状元	
刘**	清华大学	全省第4名	潍坊市状元
金*心	清华大学	全省前十名	苏州市状元
刘*阅	北京大学	省排前20名	株洲市状元
龚*祯	清华大学	全省前3名	
周*羽	北京大学	省排11名	
吴*玥	清华大学	省排21名	
李*珊	北京大学	省排35名	
马*卿	北京大学	省排37名	
许*曼	清华大学	省排45名	
孟*	北京大学	省排49名	
于*潼	北京大学	省排54名	
杨*原	清华大学	省排56名	

马*轩	北京大学
石*笛	北京大学
陈*衡	北京大学
张*正	北京大学
徐*郡	清华大学
陈*瑞	清华大学
张**	清华大学
顾*謜	清华大学
叶*方	清华大学
鞠*栎	清华大学
刘*祺	清华大学
陈**	清华大学

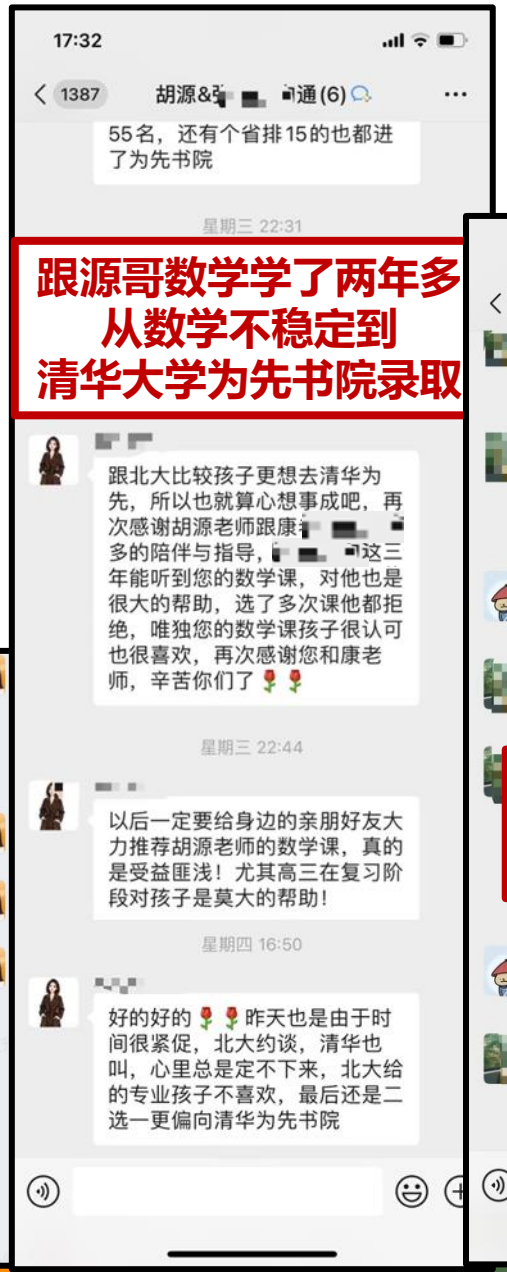


这就是好资源的作用！
先有好资源，再努力才有用

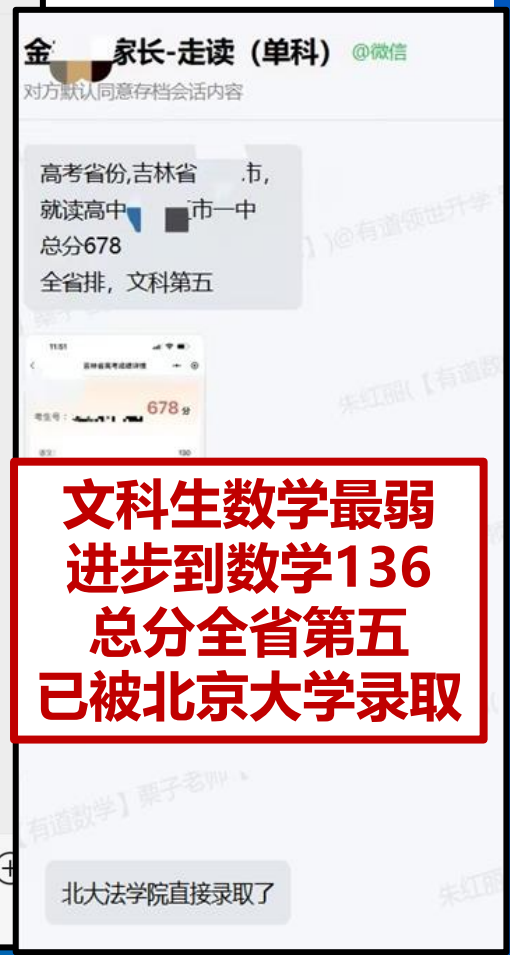
●2025届胡源老师学员部分高考成绩：

●金*彤	北京大学	历史组全省第5名
●闫*月	北京大学	历史组全省第18名
●贾*俊	清华大学	物理组全省第22名
●金*宇	清华大学	物理组全省第36名
●常*杰	清华大学	物理组全省第38名
●张*轩	清华大学	物理组全省第50名
●史*秀	清华大学	物理组全省第76名
●官*翔	北京大学	
●高*锡	北京大学	
●郭*语	清华大学	
●陈*禾	清华大学	
●陈*宇	清华大学	





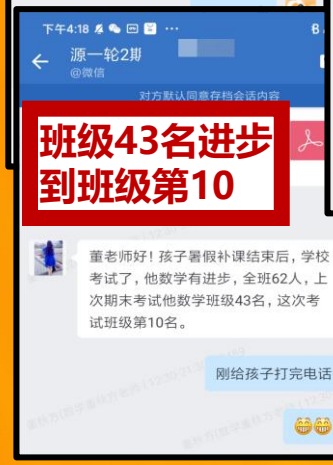




一直跟着源哥学习的同学现在学习怎么样了？





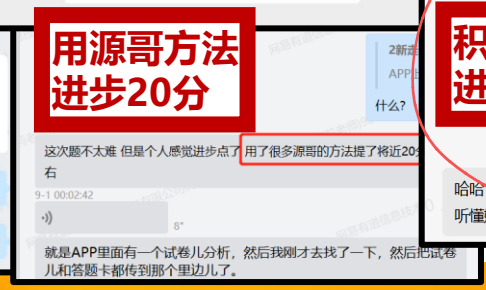










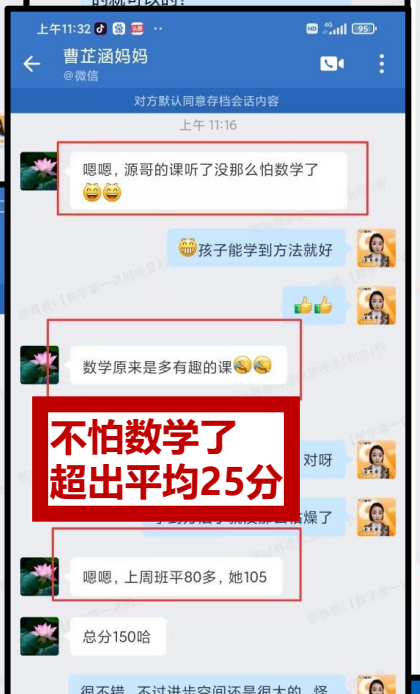


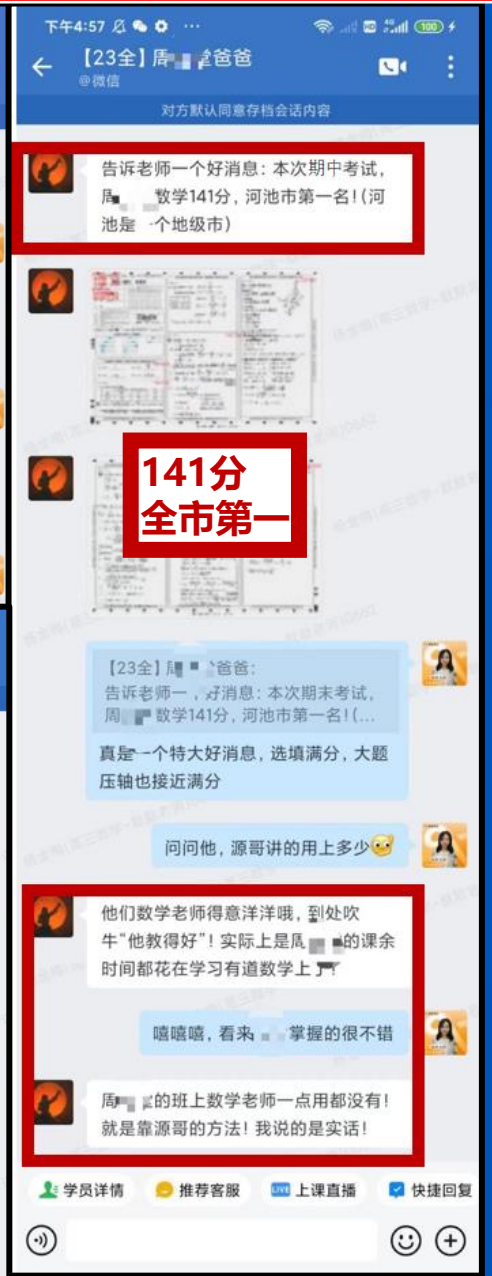













103分
进步巨大
105→139
进步34分
年级第二
进步30分
90→124
进步34分
200多名→79名
名次进步121名
最高分122
难题开始拿分了
144分全校第二
考试压轴大题
五分钟拿满分
听完课
爱上数学
不及格→101分
不及格→全班第一
听完方法
瞬间秒题
不及格→113分
进步23分
一直不会的题
听完课就会做
第一次突破127分
学完考试就用上
进步60分
97分→125分
进步28分
进步巨大134分
冲到年级12名

網易 NETEASE 有道领世

英才班预报名通道开启

提速审核	【极速】诊断师**优先联系**规划适配班型
提速审核	【极速】优质学业规划师**优先联系**入组学习
报名助学金	报名英才班，大额现金优惠（VIP专享）
家长必学	高中家长成长计划（高中学习规划/亲子互动）
赠课内容	知识汇总、学法指导汇总、重难点精华赠课等
实物资料	讲义、习题、草稿本
实物礼品	【按科目累计】精美文创周边实物礼品
其他赠品	【按科目累计】自研书/平板优惠券等

➢ **找到学业诊断师发送：**

我要预报名，提升学习成绩



为什么要限制名额？（报名需要审核信息）

为保证**学习效果**和**服务质量**，对想正式报名的学员进行**学情信息审核**。

每位规划师带**40人小班**，服务精力有限。本期全科仅开放**100个名额**，先到先学快速提升；

網易 NETEASE 有道领世

我们能为您提供什么?

视频出版物

知识输入:

完整体系出版物，每节30min

针对考点传授**独家大招**

智能推题:

个性化推荐练习题目

针对性练习解决**短板**

直播课

知识输出:

针对性直播服务

结合典型例题

名师手把手讲解

各类大招方法的**具体应用**

学业规划师

日常辅导:

陪伴督促，及时解答

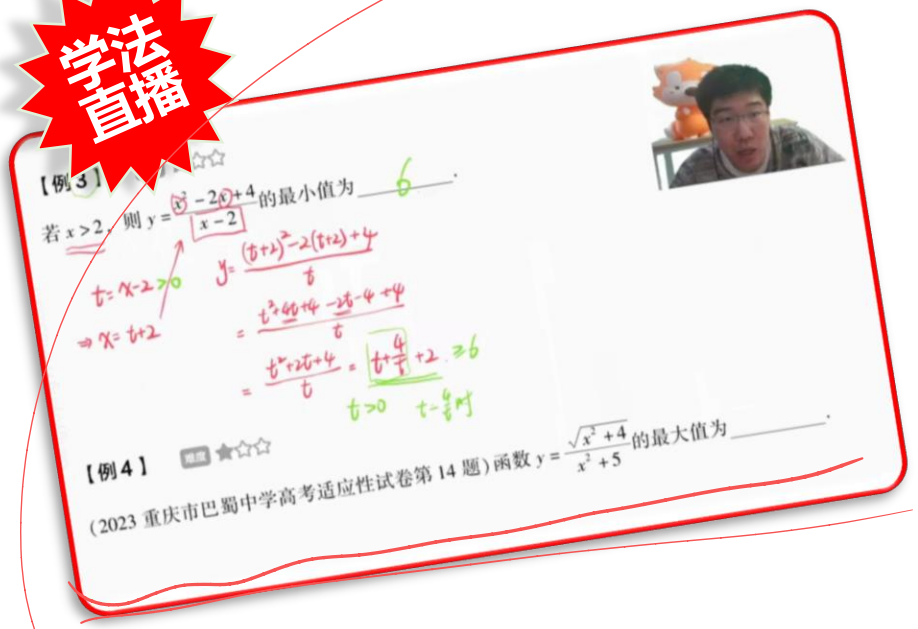
学业规划:

提供**专属规划服务**，

包含“学情反馈” “学习计划”

“整理错题集” “试卷分析”

学法直播



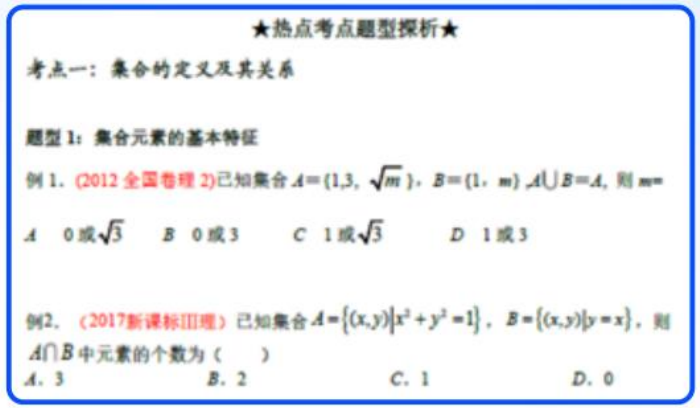
直播课：

将视频出版物的大招转化到实践中，

起到**知识输出运用**的作用

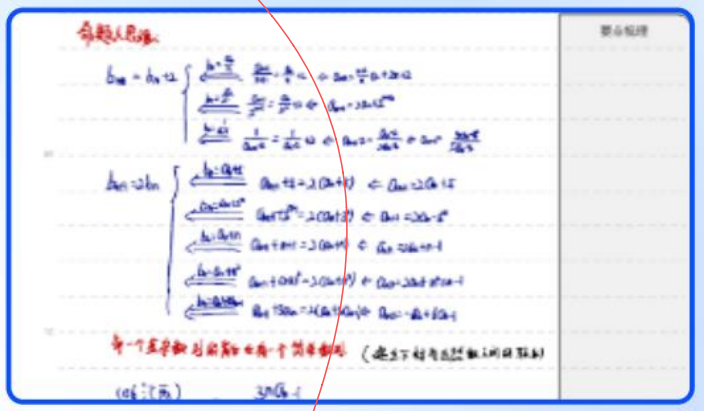
听得懂，考不好

以考点为核心



- 一切从高考出发
- 实战出成绩

反命题教学法



- 研究命题人的思考角度
- 提炼最高效的解题方法

網易 NETEASE 有道领世

分层体系补充学习的好产品



以高一阶段数学视频出版物为例

智能学习系统·知识图谱

知识掌握情况会反映在知识图谱上

網易 NETEASE 有道领世

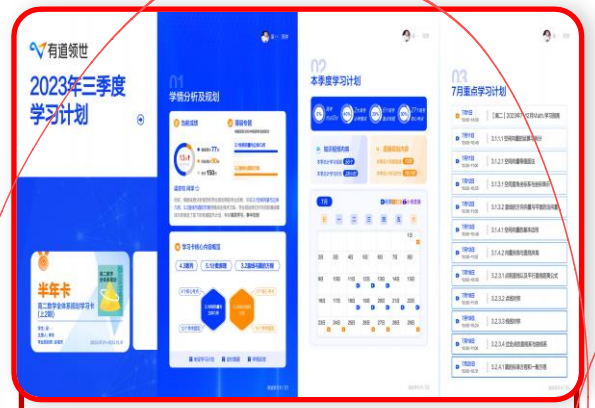
好服务



*汇总错题集

【协助整理】学生完成视频推题后，系统能留存题目作答的情况。规划师可以定期为学生，将这些做错的题目汇总成[专属错题集]

便于学生后续回看，加强巩固。



*指导学习计划

【季度】学业规划师根据学生的休息时间制定学习计划

同时在**有道领世**APP日历中同步显示，学生可以在APP中对每个订阅板块的**掌握程度**进行标记。



*分析学情报告

【月度】每月一次《**学习情况反馈报告**》。学业规划师作为家长与学生之间的沟通桥梁，让家长定期了解孩子的学习情况，学习效果看得见！



*辅助试卷分析

【季度】每季度一次《**试卷分析报告**》。试卷分析反馈的是学生在一个阶段内的学习情况，不仅可以协助分析当下考试，还能**指导下一阶段的学习方向**。

除了**及时答疑辅导**外，规划师还提供多元**规划&诊断服务**

網易 NETEASE 有道领世

英才班预报名通道开启

提速审核	【极速】诊断师**优先联系**规划适配班型
提速审核	【极速】优质学业规划师**优先联系**入组学习
报名助学金	报名英才班，大额现金优惠（VIP专享）
家长必学	高中家长成长计划（高中学习规划/亲子互动）
赠课内容	知识汇总、学法指导汇总、重难点精华赠课等
实物资料	讲义、习题、草稿本
实物礼品	【按科目累计】精美文创周边实物礼品
其他赠品	【按科目累计】自研书/平板优惠券等

➢ **找到学业诊断师发送：**

我要预报名，提升学习成绩



为什么要限制名额？（报名需要审核信息）

为保证**学习效果**和**服务质量**，对想正式报名的学员进行**学情信息审核**。

每位规划师带**40人小班**，服务精力有限。本期全科仅开放**100个名额**，先到先学快速提升；

網易 NETEASE 有道领世

听完本次课程，动动手指联系学业诊断师，

回复暗号“源来如此”，你将获得：

- 老师课上手写笔记
- 专业的学情分析和规划指导
- 免费学习资料领取
- 更多科目课程详情介绍

